

# Informe de pruebas – Clasificador LangChain

CommunityLab | Semana 1 | Sub-equipo de IA

| Pruebas manuales | Dataset completo                | Casos ambiguos        | Salida                       |
|------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 5/5 tras ajuste  | 18/23 antes del ajuste<br>final | 5/5 tras refinamiento | Estructurada con<br>Pydantic |

## 1. Objetivo de las pruebas

Validar que la cadena de LangChain pueda recibir un mensaje de la comunidad y devolver de forma estructurada: **sentimiento, tema, tipo\_detectado**. También se evaluó la consistencia de la clasificación frente a los tipos ya presentes en el dataset del equipo.

**Configuración evaluada:** Gemini + ChatPromptTemplate + salida estructurada con Pydantic. Tipos: testimonio, pregunta\_tecnica, feedback y comentario. Sentimiento: muy\_positivo, positivo, neutral, negativo y muy\_negativo.

## 2. Pruebas manuales iniciales

Se probaron cinco escenarios controlados para validar los casos básicos antes de usar el dataset del equipo.

| Caso          | Ejemplo                                     | Sentimiento  | Tema          | Tipo       | Resultado |
|---------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------|
| Logro laboral | Conseguí mi primer trabajo como analista de | muy_positivo | empleabilidad | testimonio | Correcto  |

|                     |                                                                    |              |                     |                  |                                 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------|---------------------------------|
|                     | datos...                                                           |              |                     |                  |                                 |
| Pregunta técnica    | No entiendo los nodos condicionales en LangGraph...                | neutral      | LangGraph           | pregunta_tecnica | Correcto                        |
| Feedback positivo   | El curso de LangChain me pareció excelente...                      | muy_positivo | curso               | feedback         | Correcto                        |
| Queja de plataforma | La plataforma se cae constantemente...                             | negativo     | plataforma          | feedback         | Correcto                        |
| Progreso cotidiano  | Hoy terminé el módulo de Python y mañana comenzaré bases de datos. | neutral      | progreso de estudio | comentario       | Correcto tras ajustar el prompt |

**Hallazgo clave:** el caso de progreso cotidiano fue clasificado inicialmente como testimonio/positivo. Se refinó el prompt para distinguir un hito o transformación real de una simple actualización de actividad.

### 3. Prueba con el dataset del equipo

Se procesaron los 23 mensajes disponibles en el dataset de la branch de relevancia. Antes del último ajuste del prompt, los resultados fueron:

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Mensajes procesados                | 23            |
| Coincidencias con tipo del dataset | 18            |
| Diferencias                        | 5             |
| <b>Coincidencia observada</b>      | <b>78.3 %</b> |

**Interpretación:** El 78.3 % se reporta como coincidencia con las etiquetas existentes, no como accuracy formal. El campo tipo del dataset todavía no ha sido validado como ground truth.

#### 4. Casos más relevantes encontrados

| ID      | Mensaje<br>(extracto)                                                       | Dataset          | IA               | Conclusión                                                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| int-004 | ¿El certificado final tiene costo adicional o está incluido en el programa? | pregunta_tecnica | pregunta_tecnica | La etiqueta funciona en el dataset, pero la pregunta no es técnica. Evidencia que el nombre parece representar cualquier duda de la comunidad. |

| ID      | Mensaje<br>(extracto)                                                                                        | Dataset    | IA                    | Conclusión                                                                                                               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| int-005 | El servidor de Discord se siente muy activo, se nota el compromiso del equipo organizador.                   | comentario | feedback → comentario | Elogio general. Se ajustó la definición para no tratar automáticamente todo elogio como feedback.                        |
| int-008 | Buena onda el equipo de mentores, siempre responden rápido en el canal de dudas.                             | comentario | feedback → comentario | Mismo patrón: valoración positiva sin crítica ni propuesta de mejora.                                                    |
| int-016 | Nunca pensé que podría aprender SQL y Python al mismo tiempo, pero la metodología del curso lo hizo posible. | testimonio | feedback → testimonio | El mensaje combina valoración e impacto personal. Se decidió priorizar testimonio cuando existe transformación personal. |

| ID      | Mensaje<br>(extracto)                                                                    | Dataset    | IA                    | Conclusión                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| int-019 | Buen material el de la última clase de funciones asíncronas, muy claro con los ejemplos. | comentario | feedback → comentario | Ayudó a fijar la frontera: elogio general = comentario; mejora/crítica/sugerencia = feedback. |

## 5. Reprueba de los casos ambiguos

Después de redefinir las fronteras entre comentario, feedback y testimonio, se ejecutaron nuevamente los cinco casos discrepantes:

| ID      | Esperado   | Obtenido   | Resultado |
|---------|------------|------------|-----------|
| int-005 | comentario | comentario | Correcto  |
| int-008 | comentario | comentario | Correcto  |
| int-009 | comentario | comentario | Correcto  |
| int-016 | testimonio | testimonio | Correcto  |
| int-019 | comentario | comentario | Correcto  |

**Resultado: 5/5 casos ambiguos clasificados según la taxonomía refinada.**

## 6. Incidencia técnica observada

Durante la ejecución del dataset apareció un error HTTP 429 por límite de cuota del modelo. El mensaje indicó un límite gratuito de 15 solicitudes por minuto. LangChain reintentó automáticamente y la ejecución continuó. Como mitigación para pruebas masivas se aumentará el intervalo entre llamadas y, posteriormente, se evaluará procesamiento por lotes o control explícito de rate limit. (importante amigos)

## 7. Estado de la validación

- La cadena devuelve salida estructurada y consistente para sentimiento, tema y tipo.
- Los cinco casos manuales base se comportan como se espera.
- Los cinco casos ambiguos identificados en el dataset quedaron corregidos tras el refinamiento del prompt.
- Queda pendiente volver a ejecutar los 23 mensajes completos para verificar que el último ajuste no haya introducido regresiones.
- Antes de diseñar el router de LangGraph, el equipo debe validar qué significa oficialmente pregunta\_tecnica y la frontera entre comentario, feedback y testimonio.